

Arquitectura y Seguridad del Ecosistema STC

Monitoreo Proactivo de Dispositivos de Impresión en Entornos Enterprise

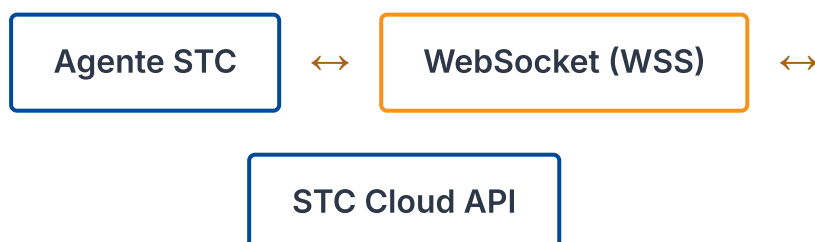


1. Introducción

STC Cloud representa la evolución en la gestión de flotas de impresión. Este documento detalla la infraestructura tecnológica que permite la recolección de datos, el diagnóstico en tiempo real y la seguridad de la información, garantizando una operatividad continua sin comprometer la integridad de la red corporativa.

2. Arquitectura de Comunicación

El sistema se basa en un modelo de Agente Inteligente (DCA) que opera de forma silenciosa dentro de la infraestructura del cliente. La comunicación se realiza mediante protocolos de última generación que minimizan el tráfico de red.



Bucle de Monitoreo Adaptativo

Nuestra arquitectura utiliza ciclos de sincronización optimizados:

- **Heartbeat (60s):** Validación de salud y latencia.
- **Metrics Cycle (15m):** Recolección profunda de contadores SNMP.
- **Instant Commands:** Ejecución inmediata vía WebSockets.

3. Seguridad de Grado Enterprise

La seguridad es el pilar de STC Cloud. Implementamos múltiples capas de protección para asegurar que los datos viajen de forma cifrada y solo sean accesibles por personal autorizado.

Capa	Tecnología	Propósito
Transporte	TLS 1.2+ / WSS	Cifrado de datos en tránsito
Autenticación	JWT / OAuth2	Validación de identidad de agentes
Local Data	SQLite Encrypted	Protección de cola de datos local

4. Diagnóstico Remoto Avanzado

El comando **SNMP-Check** propietario permite una visibilidad sin precedentes sobre el hardware, abstrayendo la complejidad de múltiples fabricantes en una interfaz unificada. Esto permite identificar fallas de hardware antes de que afecten la productividad.